

Examen 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	13/6/2021	12:30

Este enunciado también corresponde a las siguientes asignaturas:

- 76.547 - Análisis y diseño con patrones

Ficha técnica del examen

- Comprueba que el código y el nombre de la asignatura corresponden a la asignatura de la que te has matriculado.
- Tiempo total: **2 horas** Valor de cada pregunta: **Indicado en cada pregunta**
- ¿Puede consultarse algún material durante el examen? **No** ¿Qué materiales están permitidos? **Ninguno**
- ¿Puede utilizarse calculadora? **No** ¿De qué tipo? **Ninguna**
- Si hay preguntas tipo test, ¿descuentan las respuestas erróneas? **Si** ¿Cuánto? **Indicado en la pregunta**
- Indicaciones específicas para la realización de este examen:
- **No es necesario que te identifiques con tu nombre o el número del carné de estudiante. La autoría de la prueba es detectada por el propio sistema.**
- **Responde las preguntas en un documento aparte referenciando claramente la pregunta que estás respondiendo.**
- **No puedes utilizar recursos externos.**
- **En caso de que tengas una duda que no puedes resolver por la vía establecida, haz los supuestos que consideres oportunos, indícalos en tu respuesta, y arguméntalos.**
- **Esta prueba se debe resolver de manera individual bajo tu responsabilidad. En caso de que no sea así, se evaluará con un cero. Por otra parte, y siempre a criterio de los Estudios, el incumplimiento de este compromiso, puede suponer la apertura de un expediente disciplinario con posibles sanciones.**
- **La prueba se puede resolver directamente en el ordenador haciendo uso de una herramienta CASE (e.g., MagicDraw) o a mano. En tal caso:**
 - **No es necesario imprimir el enunciado, puedes responder las preguntas en una hoja en blanco.**
 - **Utiliza un bolígrafo de tinta azul o negra.**

Examen 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	13/6/2021	12:30

- **Digitaliza tus respuestas en un único archivo en formato PDF o Word. Puedes hacerlo con un escáner o con un dispositivo móvil. Comprueba que la digitalización de tus respuestas es nítida y fácilmente legible.**
-

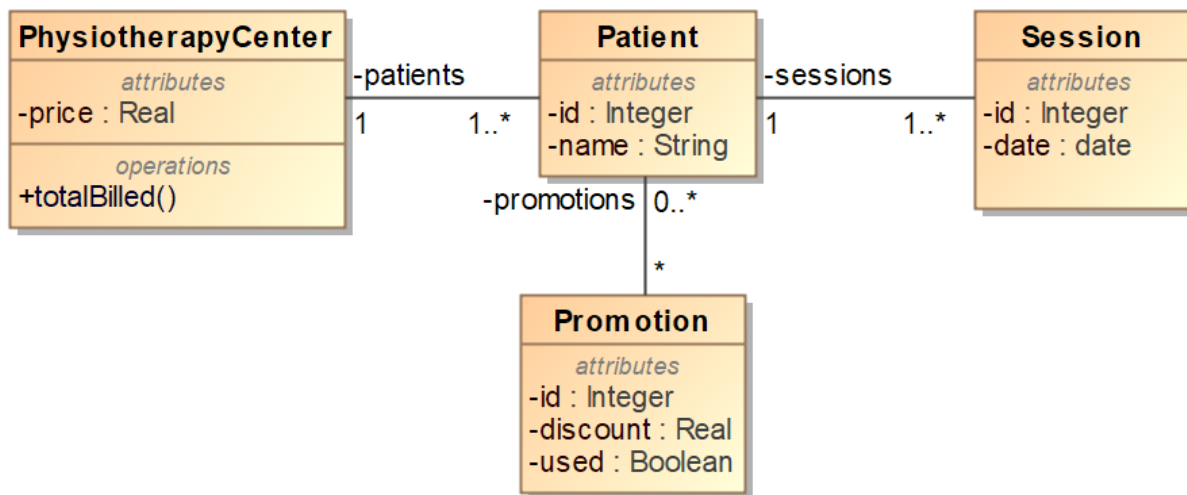
Examen 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	13/6/2021	12:30

Enunciados con soluciones

Pregunta 1 (15%)

Inauguramos un centro de fisioterapia. Ofrecemos sesiones de rehabilitación a precio único, que de momento no nos planteamos variar, pero se sortean entre los pacientes del centro promociones con un descuento variable. Las promociones permiten descontar una determinada cantidad de euros sobre el precio de la sesión. Un usuario puede disponer de varias promociones (que son acumulables) y se aplicarán en el momento de reservar una sesión.



Desarrollamos un método `totalBilled()` en la clase `PhysiotherapyCenter` para conocer cuánto hemos facturado. Este es el algoritmo propuesto:

```

public Real totalBilled () {
    Real billed = 0;

    foreach (Patient p in patients) {
        Real patientBilled = 0;
        foreach ( Session s in p.getSessions() ) {
            patientBilled += this.price;
        }

        foreach ( Promotion promo in p.getPromotions() ) {
            if (promo.isUsed()){
                patientBilled -= promo.getDiscount();
            }
        }
    }
}
  
```

Examen 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	13/6/2021	12:30

```
    }  
    billed += patientBilled;  
}  
return billed;  
}
```

Identifica qué principio de diseño se incumple, justifica tu respuesta explicando brevemente sin necesidad de escribir el código cuál sería el diseño correcto:

Solución:

Bajo acoplamiento: el método está acoplado a las sesiones y a las promociones sin tener asociación directa con ellas, ya que están asociadas al paciente.

Demeter: el método necesita acceder a métodos de clases con las que no está directamente asociado.

Podemos solucionar estos problemas creando un método *totalPaid()* en *Patient* que calcule el importe total pagado al centro. De esta manera el cálculo del importe facturado a los pacientes únicamente estará acoplado a este nuevo método.

Pregunta 2 (15%)

Trabajamos en una empresa que vende productos de moda a través de un portal web. Para incentivar las visitas a nuestro portal cada día ofrecemos una serie de ofertas con un stock limitado. Para ello tenemos una clase *StockOffers* que contiene y actualiza los productos en oferta y la cantidad existente. Necesitamos centralizar en un único objeto de esta clase el estado de las existencias de los productos ofertados.

Justifica cuál de los siguientes patrones es el más adecuado para resolver el problema planteado: ¿**Singleton** o **State**?

Solución:

Singleton. Porque se necesita una única instancia de la clase para controlar el acceso a su stock de productos. El estado de las existencias es únicamente comprobar si quedan suficientes unidades para satisfacer un pedido y no tiene nada que ver con el patrón **State**.

Pregunta 3 (10%)

Responde si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones y justifica la respuesta (en un máximo de 3 líneas). Cada respuesta suma 2,5% si se acierta y resta 2,5% si se falla. Las respuestas en blanco o sin justificar no suman ni restan puntos. La nota mínima de esta pregunta será 0.

Examen 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	13/6/2021	12:30

- a) Si accedemos a un atributo de una clase que no tenemos asociada directamente no incumplimos ningún principio de diseño.
Falso. Estamos incumpliendo la Ley de Demeter, que nos dice que no hablemos con desconocidos y que solo podemos utilizar operaciones del mismo objeto, objetos que tenga asociados, parámetros de la operación u objetos que se creen en la operación.
- b) Una asociación histórica siempre se tiene que representar con una ternaria.
Falso. Por ejemplo, si tuviéramos una asociación ternaria desde el principio y quisiéramos añadir la dimensión del tiempo nos encontraríamos con una cuaternaria.
- c) El patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC) dice que los tres componentes tienen que estar relacionados entre ellos.
Falso. Hay una variante del patrón MVC en la que Modelo y Vista no se relacionan y tienen que pasar siempre por el Controlador para comunicarse.
- d) El patrón de diseño fachada reduce el acoplamiento.
Cierto. Al añadir una clase fachada entre dos subsistemas reducimos el acoplamiento entre estos.

Pregunta 4 (30%)

Una empresa nos ha pedido que diseñemos un sistema de gestión de pilotos. Este sistema tiene que permitir definir en qué avión está cada piloto en cada momento, sólo hay un piloto por avión. Se tiene que registrar la fecha y hora de inicio en que cada piloto despegue en un avión y la fecha y hora de llegada a tierra. Para simplificar el sistema, no vamos a registrar los lugares de origen y destino, solamente los pilotos y los aviones. Para el avión se tiene que registrar el nombre y compañía. Para el piloto tendremos el dni (id), el nombre y la distancia total recorrida por ese piloto desde su primer vuelo hasta el momento (es decir, el número de kilómetros recorridos).

La empresa de pilotos también tiene presencia en Estados Unidos, aparte de en Europa, por lo tanto, habrá que tener en cuenta que la distancia recorrida tendría que registrarse también en millas.

Por ejemplo, el piloto Juan Roca tiene una distancia recorrida de 90.000km y ha viajado en el avión Boeing 747 de Vueling, el 19/03/2021 a las 06:30h al 19/03/2021 a las 08:30h y hoy está viajando en el avión MD-80 ha salido a las 7:45h y aún está viajando. Otro piloto llamado Peter Smith tiene una distancia recorrida de 15.000 millas y solo un vuelo registrado en el avión Airbus A350 el 27/03/2021 a las 22:30h al 28/03/2021 a las 05:30h.

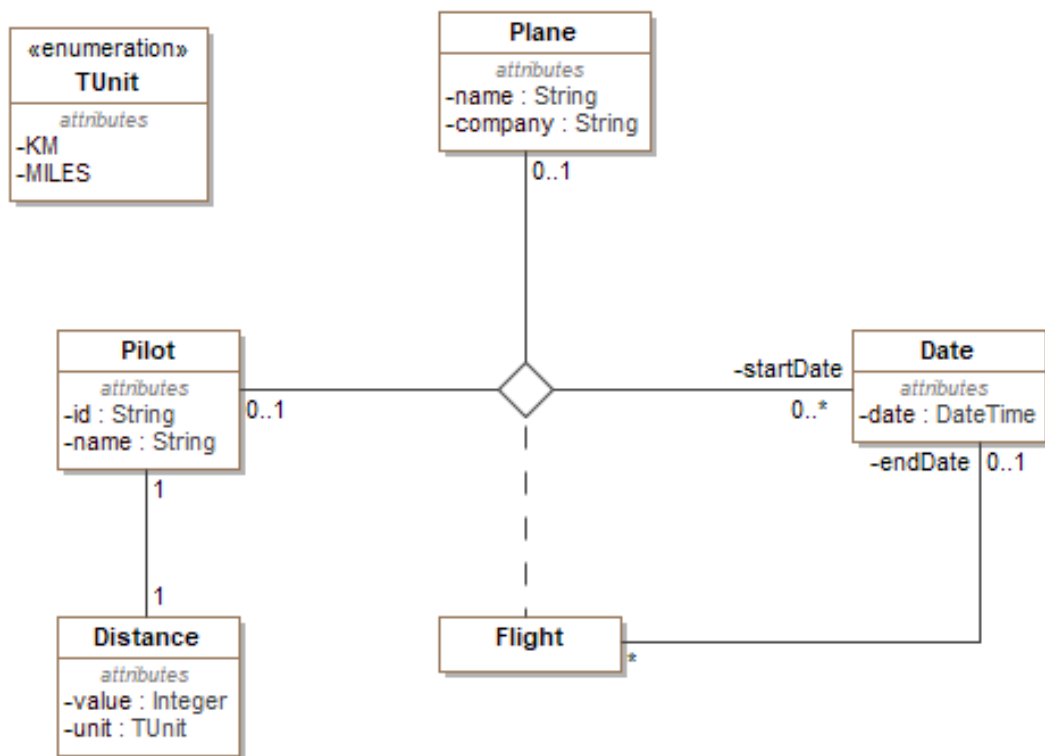
Examen 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	13/6/2021	12:30

Se pide el diagrama estático de análisis para registrar esta información y las restricciones de integridad. En caso de que hayas aplicado algún patrón de análisis, indica cuál o cuáles has aplicado. Haz los supuestos que creas necesarios y justifica tus decisiones (en unas 5 líneas).

Solución:

Aplicamos el patrón Asociación histórica para representar en el tiempo los vuelos en los que hay un Piloto y un Avión asociado. También usaremos el patrón Quantity para expresar la distancia recorrida de un Piloto, ya que puede ser en Millas o KM y necesitamos distinguir la unidad.



Restricciones de integridad:

- Un piloto no puede estar en dos aviones en periodos solapados.

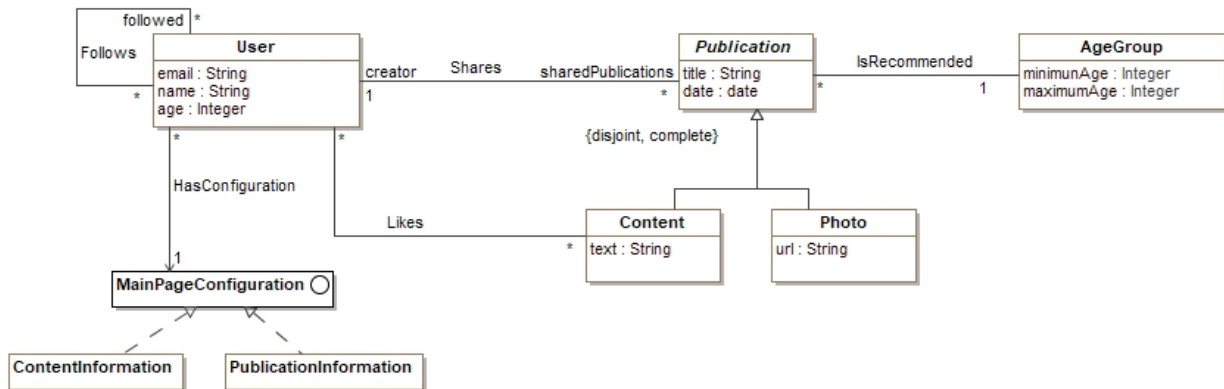
Pregunta 5 (30%)

Queremos diseñar una red social para compartir publicaciones. Los usuarios de la red se identifican por su email y se registra el nombre, la edad, los usuarios que siguen y los contenidos que les gustan. Los usuarios pueden compartir publicaciones de dos tipos: contenidos y fotografías. Las publicaciones tienen un título, la fecha de la compartición y el intervalo de edad recomendada. Adicionalmente, los contenidos tienen el texto, y las fotografías, su url. Cuando los usuarios se conectan a la red social les aparece una página principal con la información que ellos han podido configurar (actualmente sólo hay dos opciones de configuración pero en el futuro se ampliarán) y

Examen 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	13/6/2021	12:30

que pueden cambiar siempre que quieran, incluso en tiempo de ejecución del sistema. Las clases *ContentInformation* y *PublicationInformation* representan estas dos configuraciones. A continuación disponéis del diagrama de clases del sistema:



Restricciones Textuales:

- Un usuario se identifica por su email.
- Una publicación se identifica por su usuario creador y su título.
- Un usuario no puede seguirse a sí mismo.
- La edad mínima de un grupo de edad tiene que ser más pequeña que la edad máxima.

a. Proponed el diagrama de secuencia o escribid el pseudocódigo de la operación *Usuario::getInformationMainPage(): Set(TupleType(títol:String,info:String))*. Esta operación obtiene la información que se tendrá que mostrar en la página principal cuando el usuario se conecte a la red social, según la configuración (de las dos existentes actualmente) que haya indicado. La operación tiene que hacer lo siguiente:

- Si el usuario *self* tiene la configuración *ContentInformation*, la operación tiene que devolver el título y texto de todos los contenidos que le gustan al usuario *self* o a sus followed tales que, la edad del usuario al que le gusta el contenido esté dentro del intervalo de edad mínima y máxima recomendada por el contenido.
- Si el usuario *self* tiene la configuración *PublicationInformation*, la operación tiene que devolver las publicaciones que el usuario *self* ha compartido tales que, la edad de *self* esté dentro del intervalo de edad mínima y máxima recomendada por la publicación. Para las publicaciones que sean de tipo contenido, se tiene que devolver el título y el texto y para las que sean fotografías se tiene que devolver el título y la url.

Se valorará especialmente que se reutilicen, siempre que se pueda, las operaciones que defináis.

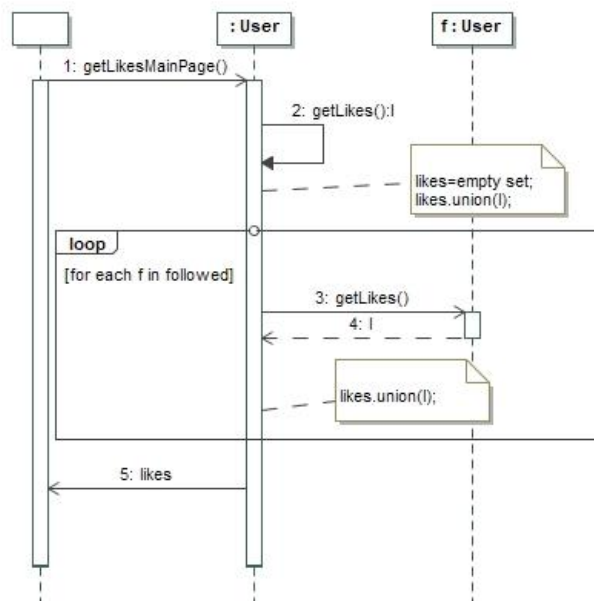
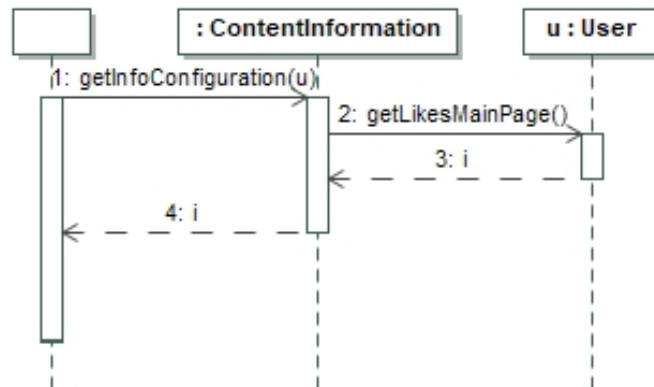
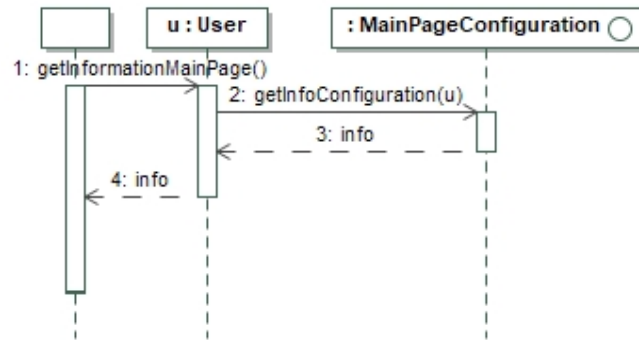
b. ¿Qué patrones se han aplicado en el diagrama de clases de diseño y en el diseño de la operación del apartado anterior? Tenéis que indicar tanto los patrones de análisis, los de diseño y los de asignación de responsabilidades.

Solución:

- a. A continuación disponéis de los diagramas de secuencia de la operación (el loop también se puede hacer con un iterador).

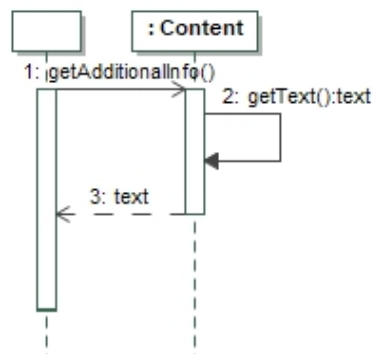
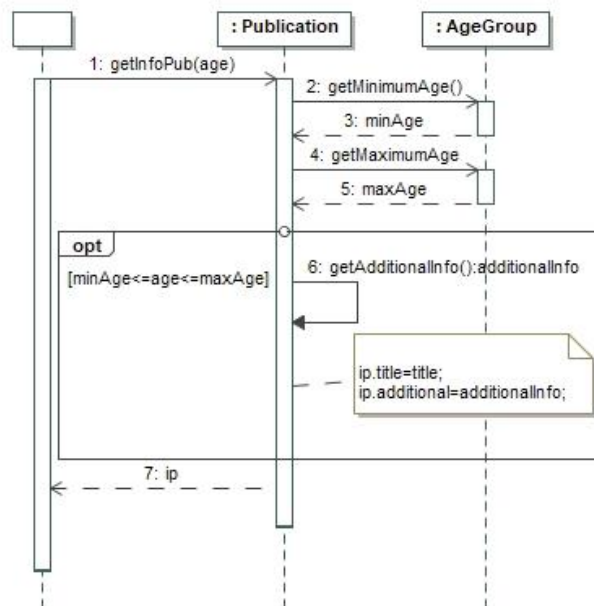
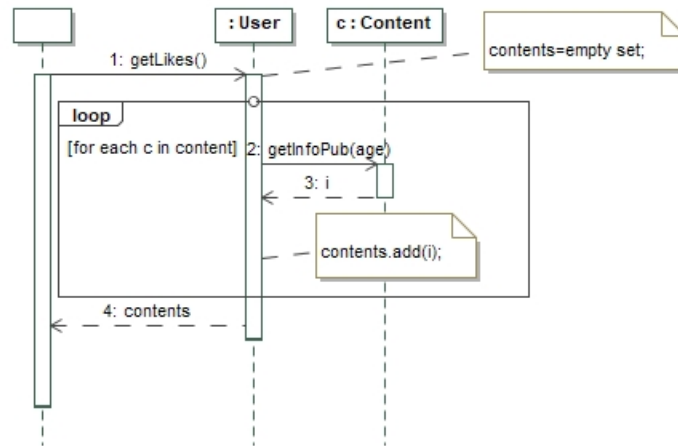
Examen 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	13/6/2021	12:30



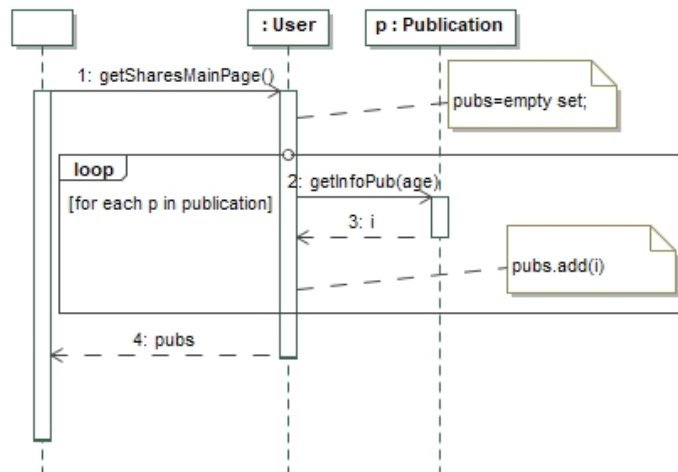
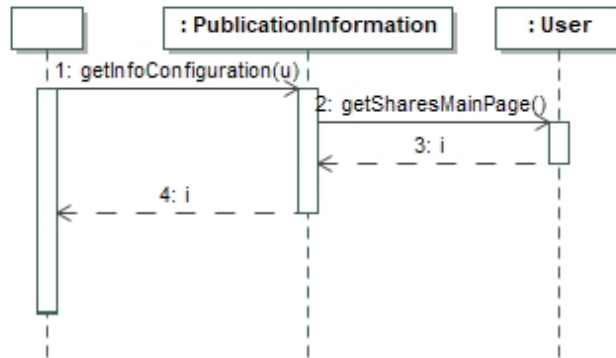
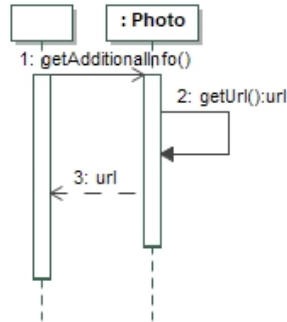
Examen 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	13/6/2021	12:30



Examen 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	13/6/2021	12:30

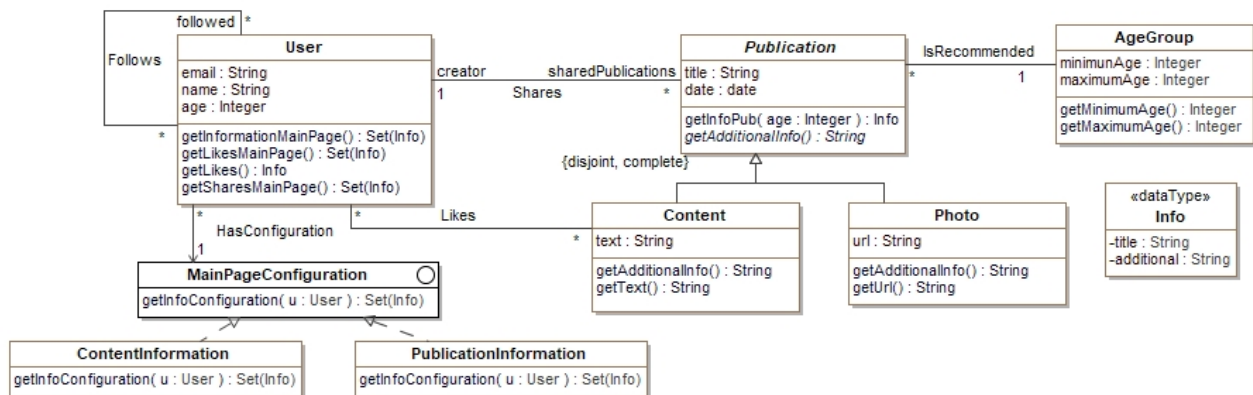


- b. Se ha aplicado el patrón de diseño **Estrategia** (interface y las dos clases que implementan la interface) para representar las dos posibles configuraciones que el usuario puede escoger para obtener la información que será mostrada en la página principal. El patrón **Plantilla** se ha aplicado en la operación `getInfoPub(age)` de `Publicación` ya que tiene una parte común y una parte específica que definiremos en cada subclase (operación `getAdditionalInfo()`). También se ha aplicado el patrón de asignación de responsabilidades **Experto** (para

Examen 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	13/6/2021	12:30

identificar las clases que son las responsables de hacer las consultas y tratamientos). Por ejemplo, la operación `getLikes()` la hemos asignado a la clase `User` ya que es esta clase la que tiene la información de los contenidos que le gustan al usuario. Se ha aplicado también el patrón de análisis **Rango** para representar el intervalo de la edad recomendada de una publicación. A continuación disponéis del diagrama de clases de diseño con las operaciones utilizadas en el diagrama de secuencia. Aunque no se pedía en el enunciado, se ha incluido el diagrama de clases para facilitar que se pueda entender mejor los diagramas de secuencia.



Examen 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	13/6/2021	12:30